

HIDRODINÁMICA



CEAN Ing. Edmundo Manera
FIUBA



Ecuación Navier - Stokes



MASS

ACCELERATION

FORCE

$$\underbrace{\rho}_{\text{Density of the Fluid}} \cdot \underbrace{\left(\underbrace{\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}}_{\text{Change in Velocity over Time}} + \underbrace{(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}}_{\text{Speed and Direction of Fluid}} \right)}_{\text{ACCELERATION}} = \underbrace{\rho \vec{g}}_{\text{External Forces such as Gravity}} - \underbrace{\nabla p}_{\text{Pressure Gradient}} + \underbrace{\mu \cdot \nabla^2 \vec{v}}_{\text{Internal Stress Forces (viscous effects)}}$$

Daniel Bernoulli



1700 - 1782

Ecuación de Bernoulli -conservación de la energía-

$$P + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = cte$$

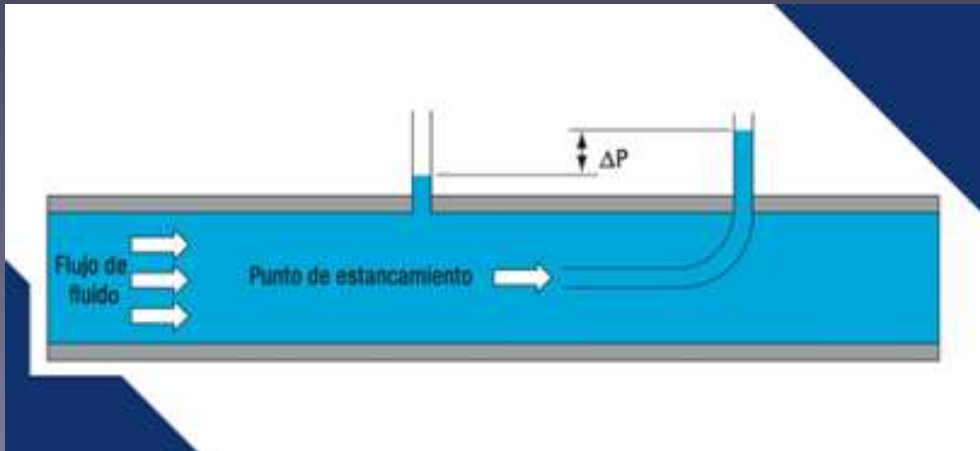
Limitaciones en la aplicación de Bernoulli:

- Flujo estacionario
- Flujo sin fricción (no viscoso)
- Flujo incompresible $\rho \approx cte$
- Flujo adiabático (sin transferencia de calor)
- Flujo irrotacional (sin vórtices)
- En una línea de corriente
- No intervienen bombas, turbinas, etc

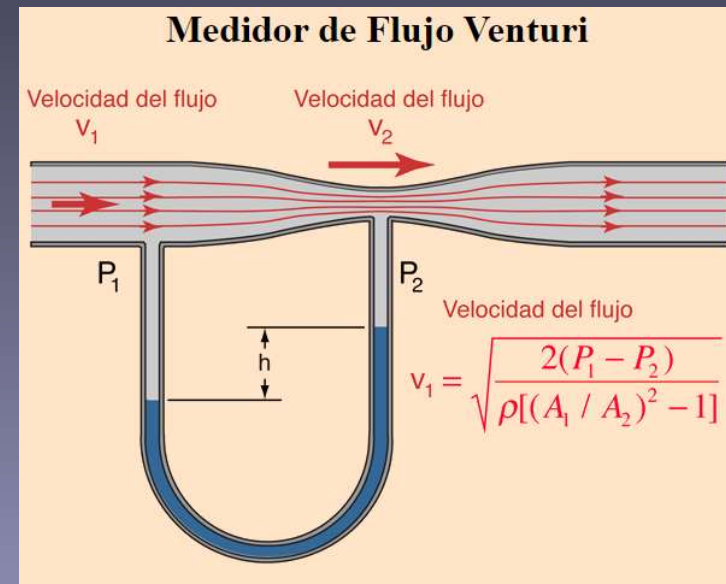
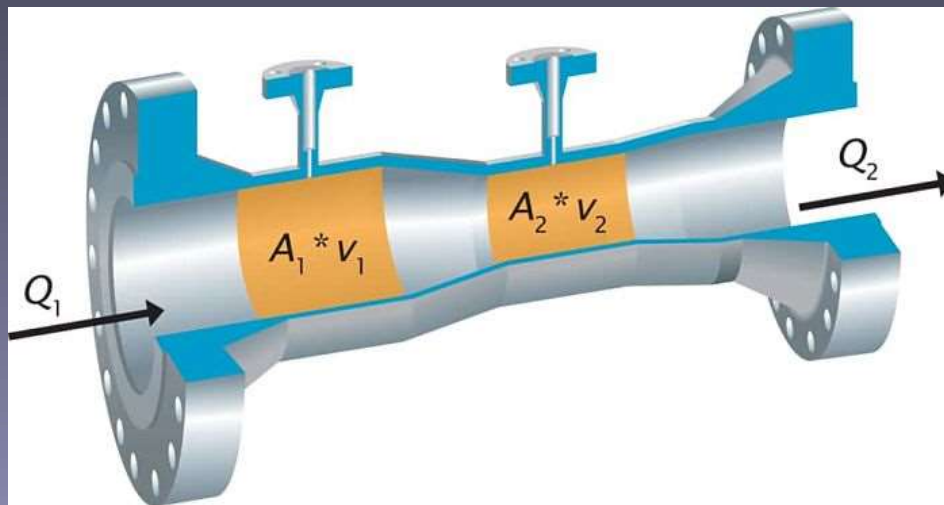
Aplicaciones en fluidos

Tubos de Pitot

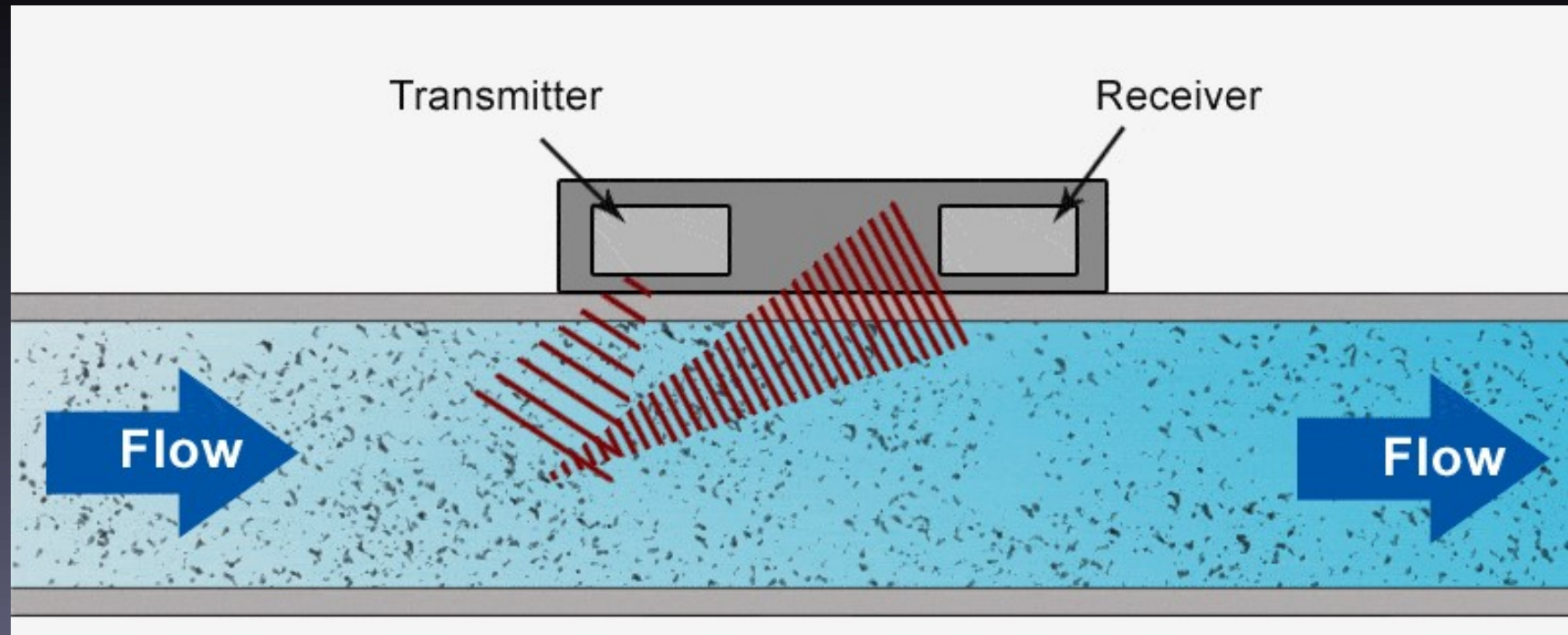




Aplicaciones del efecto Venturi

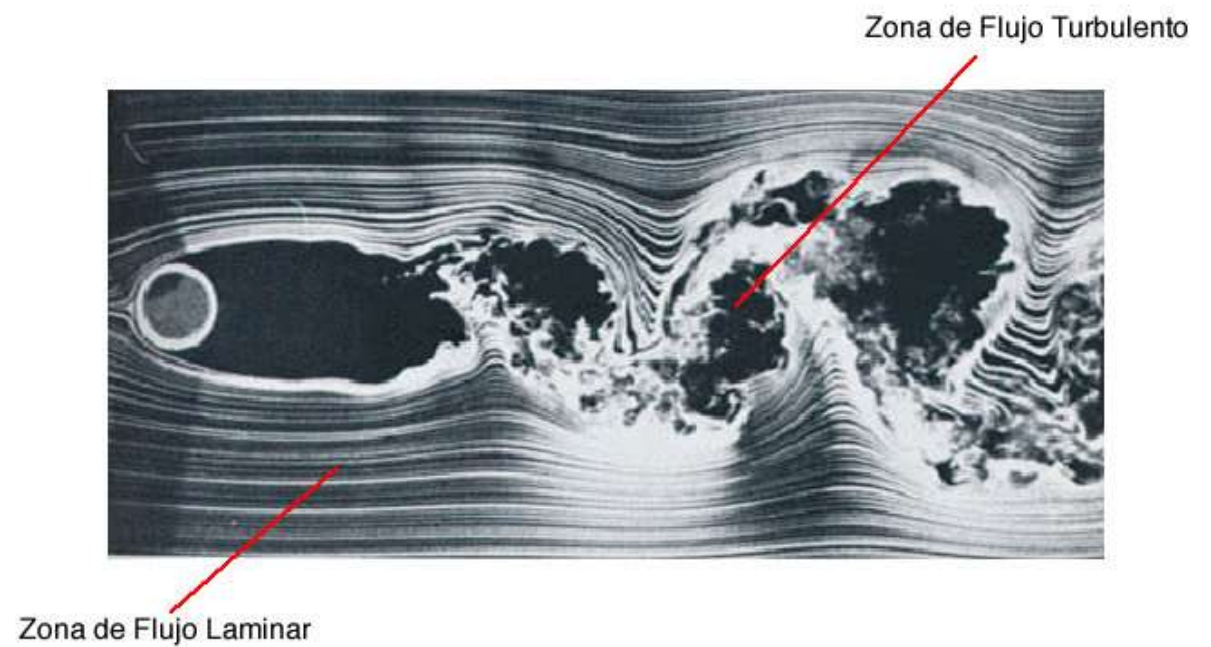
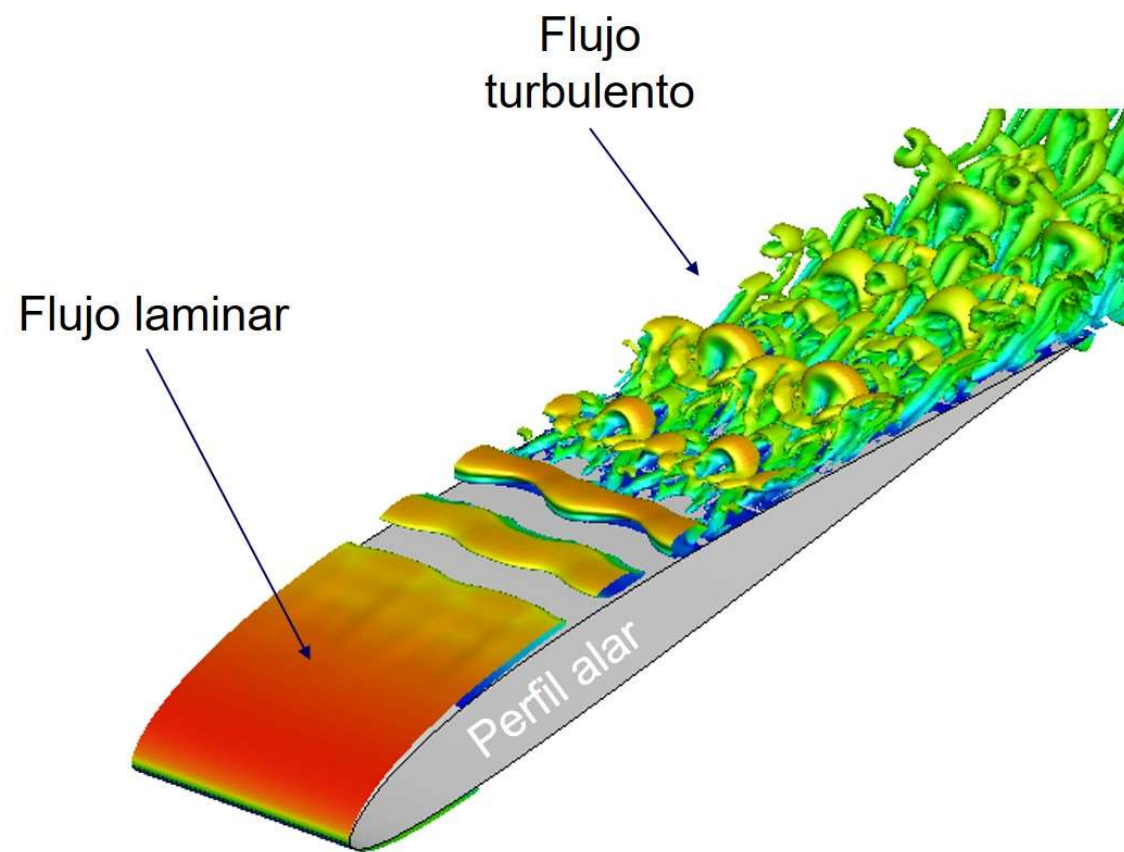


Medición de flujo por Doppler

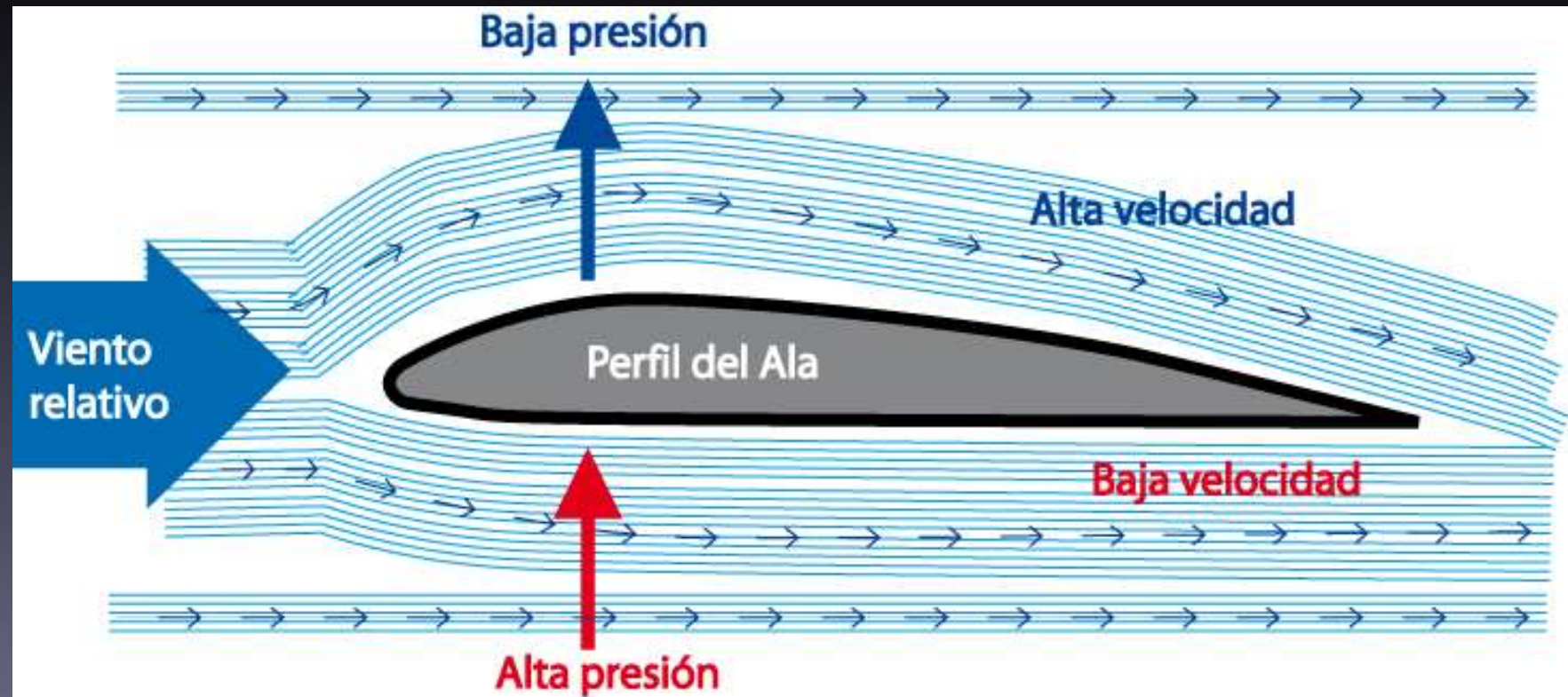


Túnel De Viento

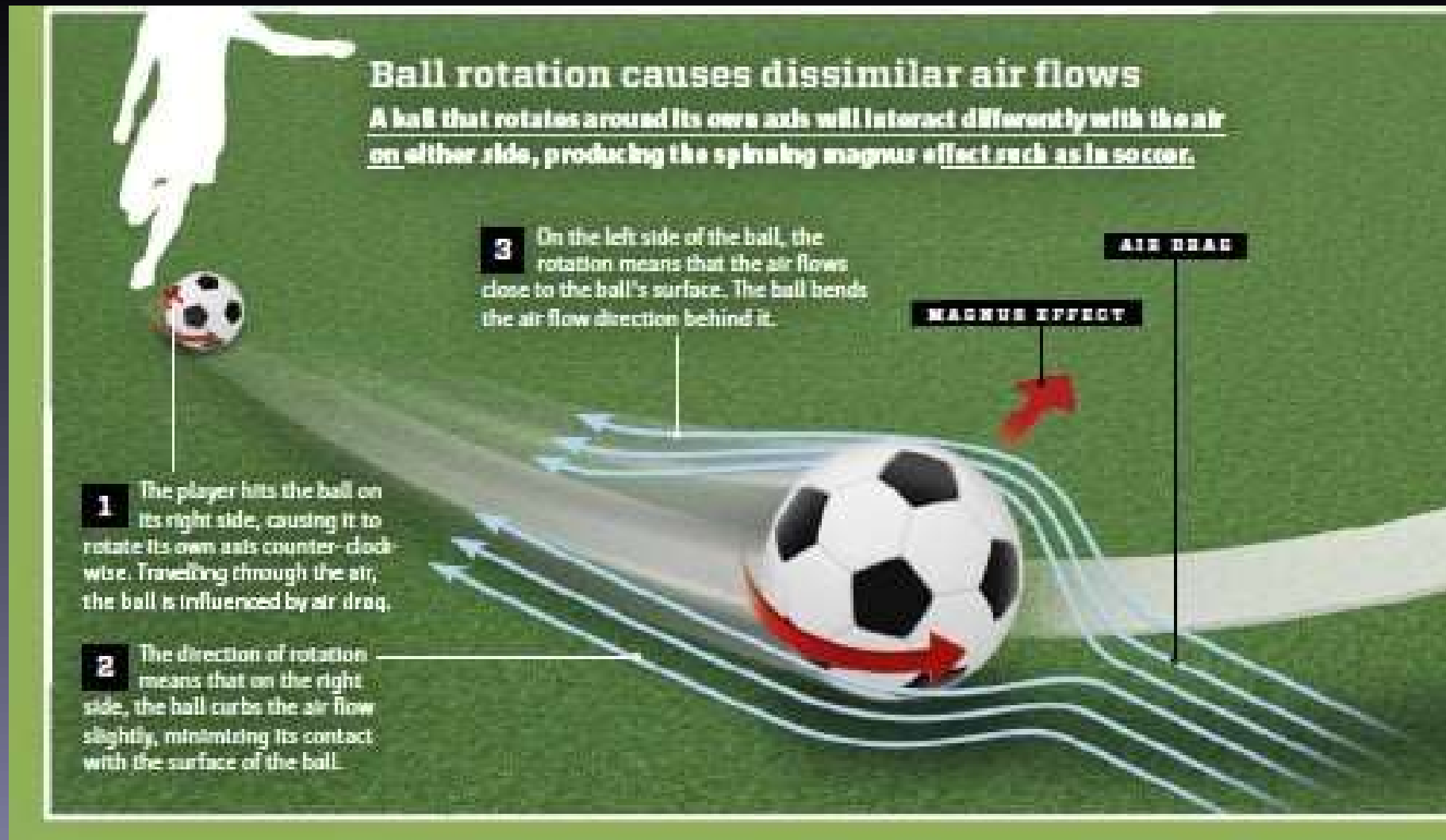




Sustentación



Efecto Magnus

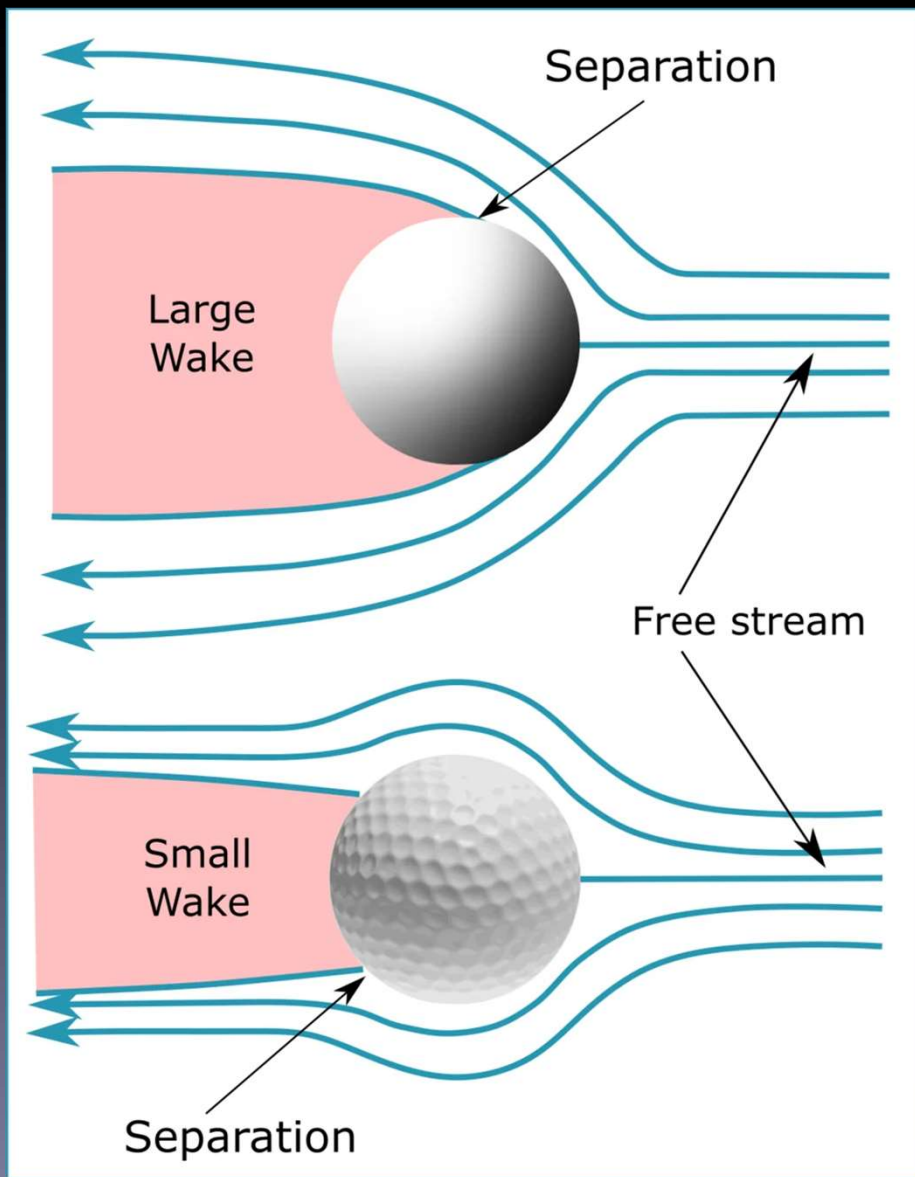


Efecto Messi

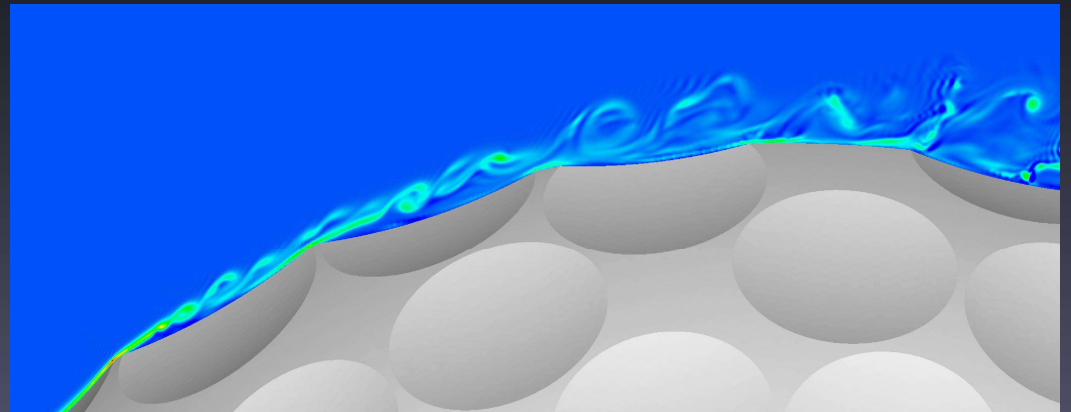


¿Por qué las pelotas de golf tienen hoyuelos?





Vórtices provocados por los alvéolos





Muchas gracias!!